

Mesure du Risque de Marché

Value at Risk (VaR) – Application sur données réelles

Portefeuille : AAPL · MSFT · JPM · XOM · JNJ

Période d'analyse : 2019 – 2024

Indicateur	Valeur
VaR 99% historique	40 284 \$
CVaR 99%	60 735 \$
Violations backtesting	19 / 10 attendues
Classification Bâle III	Zone rouge — multiplicateur $\times 4.00$

Wassim Mlaouhia

Ensimag – Ingénierie Financière

Dans le cadre d'une préparation pour une césure après la 2^e année

Table des matières

Résumé exécutif	3
1 Introduction	4
2 Analyse des données	4
2.1 Chargement des données	4
2.2 Evolution des prix	5
2.2.1 Pourquoi utiliser l'Adj Close et non le Close	6
2.3 Matrice de corrélation	7
2.4 Rendements logarithmiques	8
2.5 Matrice de corrélation des rendements	9
2.6 Statistiques descriptives	10
2.6.1 Skewness	10
2.6.2 Kurtosis	11
2.6.3 AAPL	12
2.6.4 MSFT	13
2.6.5 JPM	14
2.6.6 XOM	16
2.6.7 JNJ	17
2.6.8 Conclusion de l'analyse descriptive	18
2.7 Histogrammes et QQ-plots	18
2.8 Test de Jarque-Bera	21
3 Calcul des VaR	21
3.1 VaR Historique	22
3.2 CVaR (Expected Shortfall)	22
3.3 Rolling VaR – analyse par fenêtre glissante	24
3.4 VaR Paramétrique	25
3.5 VaR Monte Carlo	27
3.6 Comparaison des trois méthodes	30
4 Stress Testing	31
4.1 Scénario A : Crise Lehman 2008	31
4.2 Scénario B : Covid Mars 2020	32
4.3 Scénario C : Hausse des taux Fed 2022	32
4.4 Résultats et interprétation	33
5 Backtesting	35
5.1 Classification Bâle III	36

6	Conclusion	37
6.1	Tableau récapitulatif des actifs	37
6.2	Synthèse des enseignements	37
6.3	Perspectives et extensions	38

Résumé exécutif

Ce projet mesure et compare trois approches de la Value at Risk sur un portefeuille diversifié de cinq actions américaines (AAPL, MSFT, JPM, XOM, JNJ - 1 000 000 \$, période 2019–2024), délibérément constitué pour couvrir des secteurs aux profils de risque hétérogènes : technologie à duration longue, financière systémique, énergie contra-cyclique et défensif pharmaceutique. La période retenue englobe trois régimes de stress distincts : le crash Covid de mars 2020, le cycle de hausse brutale des taux Fed en 2022 et la crise bancaire régionale de mars 2023 (SVB/First Republic), permettant d'évaluer les modèles dans des conditions de marché réellement adverses.

Quatre enseignements structurants émergent de cette analyse :

- **L'hypothèse gaussienne est quantitativement coûteuse.** Le test de Jarque-Bera rejette la normalité pour les cinq actifs ($p\text{-value} \approx 0$), avec des kurtosis allant de 4.75 (XOM) à 12.94 (JPM). Ce n'est pas qu'un résultat statistique : à 99% de confiance, la VaR paramétrique sous-estime le risque réel de **25%** (32 161 \$ contre 40 284 \$ en historique), soit 8 000 \$ de capital de couverture manquant par jour — avant même toute condition de stress.
- **Monte Carlo n'apporte aucune valeur ajoutée sous hypothèse gaussienne.** La VaR Monte Carlo (22 457 \$ à 95%) converge vers la VaR paramétrique (22 512 \$) avec moins de 500 \$ d'écart. Les deux méthodes partagent la même hypothèse distributionnelle et reproduisent donc les mêmes biais. La force de Monte Carlo réside dans le choix de la loi simulée (une distribution de Student à queues épaisses différencierait réellement les résultats).
- **La VaR est aveugle aux chocs ponctuels et aux pertes cumulées en crise.** Le scénario Covid illustre l'angle mort le plus critique : le choc initial de 300 000 \$ au jour 0 dépasse la VaR journalière d'un facteur **7.45**. Le scénario Lehman révèle une limite complémentaire : bien que la perte journalière moyenne (39 594 \$) reste proche de la VaR à 99%, la perte cumulée sur 10 jours (395 944 \$) représente **3.11 fois** la VaR réglementaire sur 10 jours (127 389 \$). La VaR couvre la journée ordinaire, pas la crise.
- **Le backtesting classe ce portefeuille en zone rouge Bâle III.** Sur 2020–2024, le modèle enregistre 19 violations contre 10 attendues (taux observé : 1.89% vs 1% théorique). Le test de Kupiec rejette le modèle ($LR = 6.38$, $p\text{-value} = 0.0115$). Ces violations ne sont pas uniformément distribuées : elles se concentrent en deux clusters (mars 2020 et mi-2022), révélant une dépendance temporelle que le modèle ignore structurellement. Conséquence réglementaire : multiplicateur Bâle III porté à **4.00**, augmentant le capital requis de 33% par rapport au minimum réglementaire.

Conclusion synthétique : La VaR historique reste l'estimateur le plus fiable en conditions normales, mais elle réagit par construction après le choc, jamais avant. Utilisée seule, elle

donne une fausse impression de maîtrise du risque précisément aux moments où cette maîtrise est la plus critique. Les stress tests et la CVaR ne sont pas des compléments optionnels : ils sont la condition nécessaire pour que la mesure du risque reste opérationnelle en régime extrême.

1 Introduction

Ce projet a pour objectif de comprendre et d’implémenter les principaux modèles de mesure du risque de marché – la **Value at Risk (VaR)** – à travers une application concrète sur des données réelles. Plutôt que de rester dans le théorique, j’ai choisi de travailler directement sur un portefeuille de cinq actions cotées, sur une période couvrant plusieurs chocs majeurs de marché, pour voir comment ces modèles se comportent en conditions réelles.

Le projet se décompose en deux parties : les scripts Python qui produisent les résultats et les graphiques, et cette documentation qui explique la démarche, les choix méthodologiques et l’interprétation des résultats.

Ce projet s’inscrit dans un objectif de découverte et d’amélioration continue de ma compréhension des concepts financiers, tout en mettant en pratique mes compétences techniques et académiques.

2 Analyse des données

2.1 Chargement des données

Les données sont chargées via la bibliothèque Yahoo Finance. Le portefeuille est composé de cinq actions : AAPL (Tech), MSFT (Tech), JPM (Finance), XOM (Energie) et JNJ (Santé), avec les pondérations suivantes : 25%, 20%, 20%, 20% et 15%. La période d’analyse couvre 2019 à 2024, ce qui permet d’observer l’impact du Covid et de la hausse brutale des taux de la Fed en 2022.

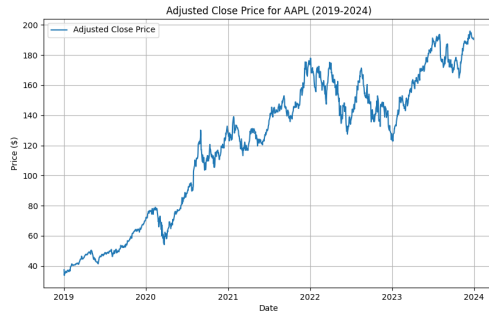
TABLE 1 – Données brutes – AAPL (extrait)

Date	Adj Close	Close	High	Low	Open	Volume
2019-01-02	37.4692	39.4800	39.7125	38.5575	38.7225	148 158 800
2019-01-03	33.7370	35.5475	36.4300	35.5000	35.9950	365 248 800
2019-01-04	35.1772	37.0650	37.1375	35.9500	36.1325	234 428 400
2019-01-07	35.0989	36.9825	37.2075	36.4750	37.1750	219 111 200
2019-01-08	35.7680	37.6875	37.9550	37.1300	37.3900	164 101 200

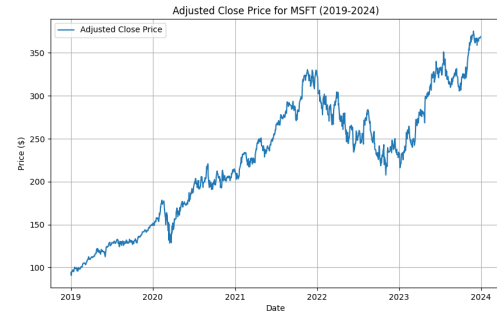
Les données disponibles pour chaque actif sont les suivantes. L'Adj Close est le prix de clôture ajusté rétrospectivement pour tenir compte de tous les événements corporatifs (dividendes, splits d'actions, émissions de droits). Le Close est la valeur brute à la fermeture. Le High et le Low représentent respectivement le plus haut et le plus bas atteints dans la journée. L'Open est la valeur à l'ouverture. Enfin, le Volume correspond au nombre de transactions réalisées.

2.2 Evolution des prix

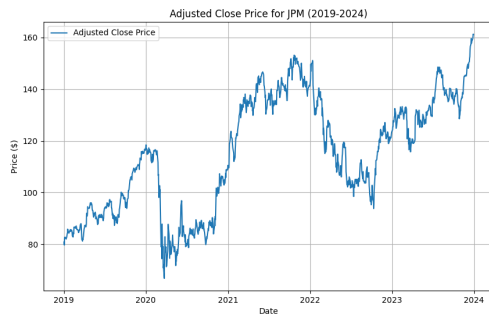
On trace l'évolution des prix Adj Close pour chaque action. Pour la quasi-totalité des actifs, on observe une chute brutale au début de l'année 2020, visible sur tous les graphiques à hauteur de la barre de 2020. C'est l'impact direct du Covid sur les marchés financiers.



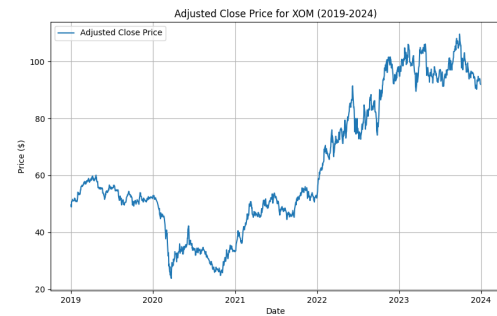
(a) AAPL



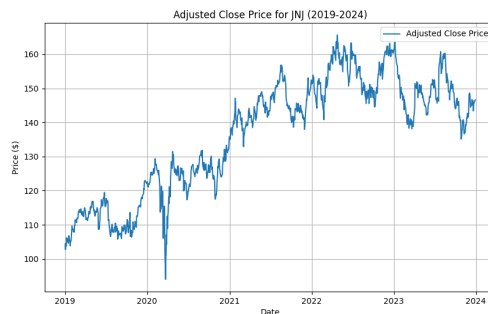
(b) MSFT



(c) JPM



(d) XOM



(e) JNJ

FIGURE 1 – Évolution des prix Adj Close pour chaque action (2019–2024)

2.2.1 Pourquoi utiliser l'Adj Close et non le Close

Les rendements logarithmiques doivent refléter la vraie performance économique d'un actif, pas des artefacts comptables. Un split ou un dividende ne représente aucun risque de marché réel. Sans correction, un algorithme qui voit Apple passer de 500\$ à 125\$ du jour au lendemain à la suite d'un split va interpréter ça comme une chute de -75% , ce qui n'a aucun sens. L'Adj Close corrige tous les prix historiques pour que la courbe soit continue et économiquement cohérente.

2.3 Matrice de corrélation

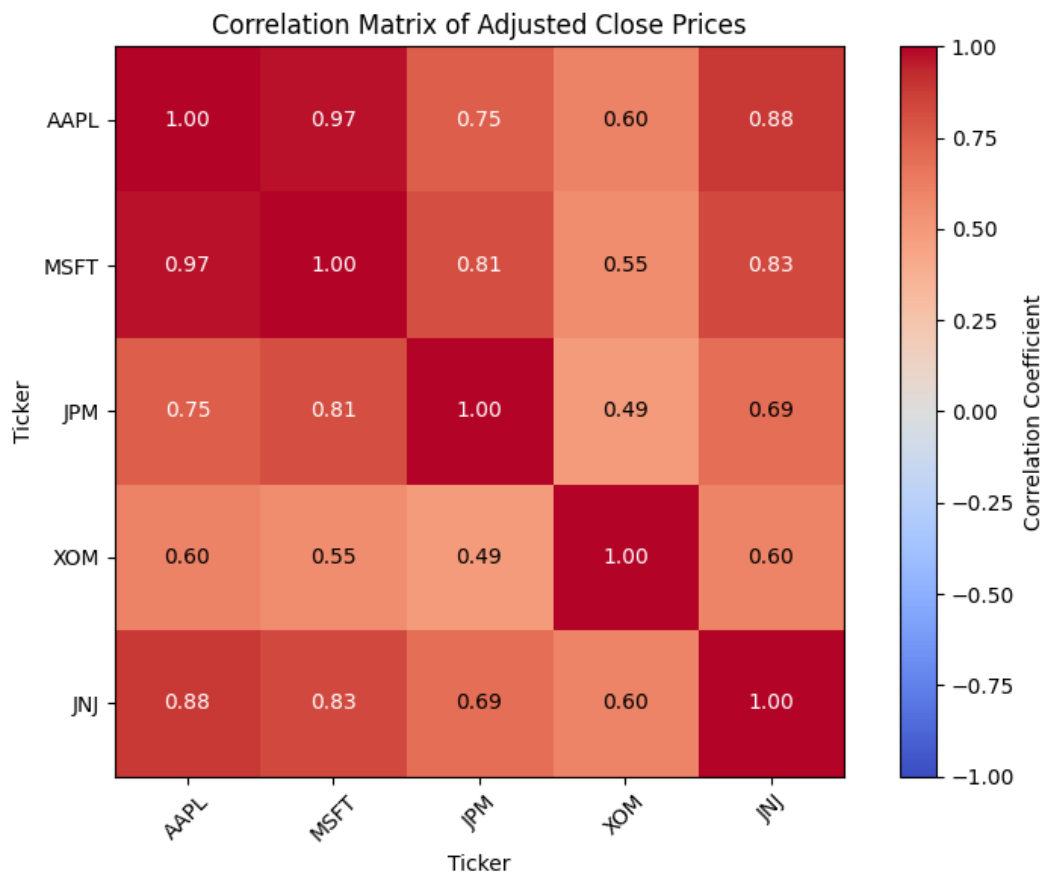


FIGURE 2 – Matrice de corrélation des prix Adj Close (2019–2024)

L'ensemble des corrélations est positif, ce qui est structurellement attendu pour un portefeuille d'actions américaines exposées au même marché systémique. Lorsque le S&P500 se retourne, les cinq actifs se retournent simultanément, limitant mécaniquement les bénéfices de diversification en période de crise.

Le couple AAPL/MSFT affiche la corrélation la plus élevée du portefeuille à 0.97 : les deux valeurs tech à duration longue réagissent aux mêmes catalyseurs (décisions Fed, rotation growth/value, cycle IA), ce qui les rend quasi-redondantes du point de vue du risque systémique.

XOM est l'actif le plus décorrélié du portefeuille, avec des coefficients de 0.60 contre AAPL, 0.55 contre MSFT et 0.49 contre JPM. Son moteur de performance est structurellement différent des autres actifs : prix du pétrole, géopolitique énergétique et cycle OPEC. C'est lui qui apporte le plus de diversification effective au portefeuille.

Une précision méthodologique importante : cette matrice est calculée sur les prix et non sur les rendements. Les corrélations sur prix ont tendance à être artificiellement élevées en raison des tendances communes sur longue période.

2.4 Rendements logarithmiques

Pour les calculs de VaR, on utilise les rendements logarithmiques (log-returns) plutôt que les rendements simples. La différence est importante. Le rendement simple est défini comme $r = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$, tandis que le rendement logarithmique est $r = \ln(P_t/P_{t-1})$.

Ce choix repose sur deux raisons. Premièrement, les log-returns sont additifs dans le temps : le rendement sur deux jours est simplement la somme des deux log-returns journaliers, ce qui n'est pas le cas avec les rendements simples. Deuxièmement, ils sont plus proches d'une distribution normale, ce qui justifie les hypothèses des modèles paramétriques.

Un exemple simple illustre ce point. Avec les rendements simples : jour 1 = +10%, jour 2 = −10%. La somme naïve donne 0%, mais le résultat réel est −1% (on est passé de 100 à 99). Avec les log-returns : jour 1 = $\ln(110/100) = +0.0953$, jour 2 = $\ln(99/110) = -0.1054$. La somme donne −0.0101, ce qui correspond exactement à $\ln(99/100) = -0.0101$. Les log-returns sont exacts et additifs par construction.

Remarque

D'après le chapitre 22 « Value at Risk et Expected Shortfall » de *Options, Futures et Autres Actifs Dérivés* (John Hull), la simulation historique est présentée en construisant un tableau de scénarios où chaque valeur simulée est $v_n \times (v_i/v_{i-1})$, v_n étant la valeur actuelle du portefeuille et v_i/v_{i-1} le ratio de prix observé au jour i . Cette formulation, basée sur les rendements simples, donne directement une valeur de portefeuille simulée en dollars sans hypothèse distributionnelle, contrairement à l'approche par log-returns retenue dans ce projet.

Cette approche est systématiquement privilégiée car les portefeuilles institutionnels contiennent des instruments non linéaires (options, swaps, produits structurés). Pour une option, il est impossible d'appliquer un log-return directement sur sa valeur : il faut appliquer le choc v_i/v_{i-1} au prix du sous-jacent, puis repricer complètement l'option via le modèle de pricing approprié (Black-Scholes, modèle de taux). C'est ce que les praticiens appellent le full revaluation. Les grandes banques calculent ainsi leur VaR sur 10 000 à 20 000 scénarios historiques, avec un repricing complet de chaque instrument sous chaque scénario, nécessitant des moteurs de calcul distribués car le temps de calcul peut atteindre plusieurs heures sur un portefeuille institutionnel.

Dans notre cas, on choisit ici de garder les rendements logarithmiques $r_i = \ln(v_i/v_{i-1})$ pour les raisons citées au-dessus.

Pour un portefeuille d'actions avec des poids fixes, les deux approches sont équivalentes à l'approximation $\ln(1 + r) \approx r$ près. Cette approximation est excellente pour les rendements journaliers ordinaires, mais introduit un léger biais à la hausse de la perte estimée sur les queues de distribution (rendements extrêmes de l'ordre de −13% à −16% observés sur ce portefeuille).

2.5 Matrice de corrélation des rendements

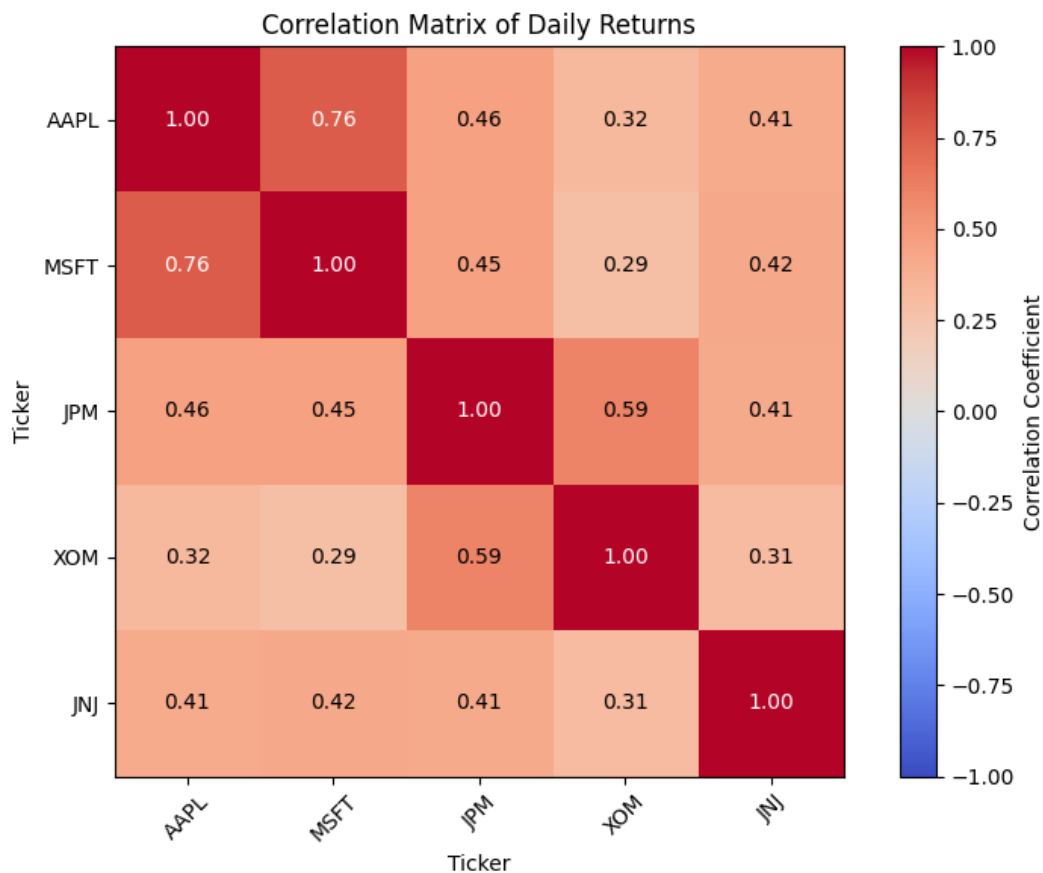


FIGURE 3 – Matrice de corrélation des rendements journaliers (2019–2024)

Calculée sur les rendements journaliers et non sur les prix, cette matrice est économiquement plus rigoureuse : elle mesure la co-dépendance des mouvements quotidiens entre actifs, indépendamment des tendances de long terme.

Les corrélations restent toutes positives, ce qui est structurellement attendu pour un portefeuille d'actions américaines exposées au même marché systémique. En revanche, les niveaux sont nettement plus modérés que sur la matrice des prix, confirmant que les corrélations sur prix étaient artificiellement gonflées par les tendances communes.

Le couple AAPL/MSFT reste le plus corrélé du portefeuille à 0.76 : les deux valeurs tech réagissent aux mêmes catalyseurs journaliers. Ils restent les deux actifs les moins diversifiants entre eux.

XOM est l'actif le plus décorré du portefeuille. Avec des coefficients de 0.32 contre AAPL, 0.29 contre MSFT et seulement 0.31 contre JNJ, son moteur de performance journalier est structurellement différent : prix du pétrole, décisions OPEC et cycle géopolitique énergétique. C'est lui qui contribue le plus à la diversification effective du portefeuille.

La corrélation JPM/XOM à 0.59 est la plus surprenante : plus élevée qu'attendu entre une valeur financière et une valeur énergétique. Elle s'explique par leur sensibilité commune

aux anticipations de croissance économique mondiale : une récession anticipée pénalise simultanément les marges bancaires et la demande pétrolière, créant une co-dépendance journalière significative.

JNJ présente des corrélations modérées et homogènes avec tous les actifs (0.41 avec AAPL, 0.42 avec MSFT, 0.41 avec JPM, 0.31 avec XOM), confirmant son profil défensif : son moteur de performance est davantage lié au cycle réglementaire pharmaceutique qu'au cycle macroéconomique global.

2.6 Statistiques descriptives

Pour analyser la distribution des rendements, on calcule les statistiques descriptives suivantes : la moyenne empirique (mean), l'écart-type (std), les quantiles (25%, 50%, 75%), le minimum, le maximum, le skew et le kurtosis.

2.6.1 Skewness

Le skew mesure l'asymétrie de la distribution par rapport à sa moyenne. Sa formule est $\text{Skew} = (1/n) \times \sum((x_i - \mu)/\sigma)^3$.

TABLE 2 – Interprétation du skewness

Valeur	Interprétation
Skew = 0	Distribution symétrique (normale)
Skew > 0	Queue longue à droite : gains extrêmes possibles
Skew < 0	Queue longue à gauche : pertes extrêmes plus probables

Pour la VaR, un skew négatif est un signal d'alerte : la distribution réelle contient plus de grosses pertes que la loi normale ne le prédirait, ce qui signifie que la VaR paramétrique va sous-estimer le risque.

Une précision importante sur l'interprétation : une queue longue à gauche ne signifie pas que les pertes extrêmes arrivent plus souvent en valeur absolue. Cela signifie que la probabilité de ces pertes extrêmes est plus élevée que dans une distribution parfaitement symétrique. La queue descend lentement vers zéro : il reste une densité non nulle très loin à gauche, correspondant aux journées de crise.

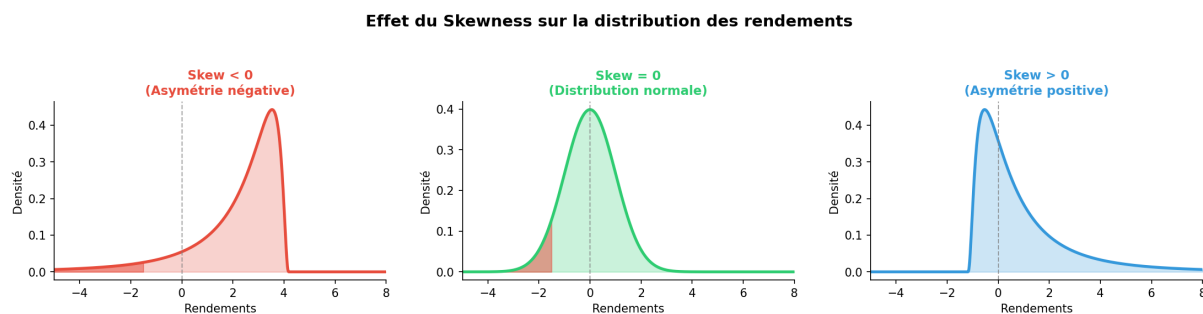


FIGURE 4 – Schéma illustrant le skewness (distribution penchée à gauche vs à droite)

2.6.2 Kurtosis

Le kurtosis mesure l'épaisseur des queues de distribution, c'est-à-dire la fréquence des événements extrêmes. Sa formule est $\text{Kurt} = (1/n) \times \sum((x_i - \mu)/\sigma)^4$. On utilise en pratique l'excès de kurtosis, défini comme $\text{Kurt} - 3$, puisque la distribution normale a un kurtosis de 3.

TABLE 3 – Interprétation de l'excès de kurtosis

Excès de kurtosis	Type	Interprétation
$= 0$	Mésokurtique (normale)	Queues standard
> 0	Leptokurtique	Queues épaisses (fat tails) : événements extrêmes plus fréquents
< 0	Platykurtique	Queues minces : peu de valeurs extrêmes

Les rendements financiers sont quasi systématiquement leptokurtiques, ce qui est précisément la limite de la VaR paramétrique.

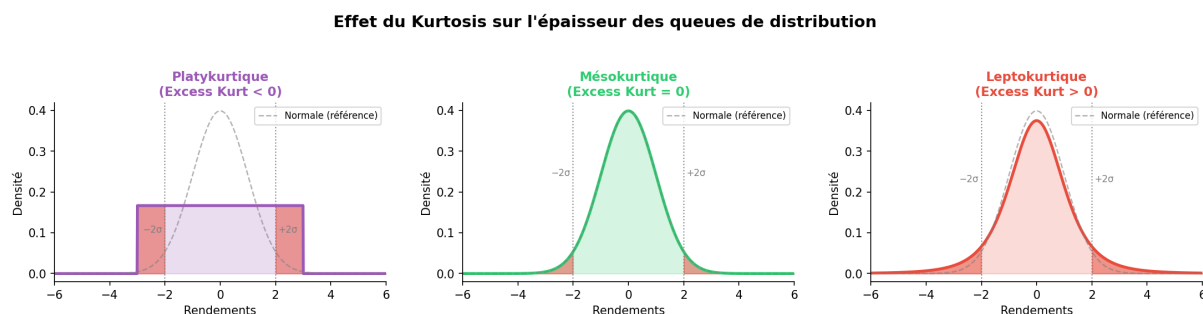


FIGURE 5 – Schéma illustrant le kurtosis (distribution leptokurtique vs normale)

2.6.3 AAPL

TABLE 4 – Statistiques descriptives – AAPL

Statistique	Valeur
count	1257
mean	0.001293
std	0.020315
min	−0.137708
25%	−0.008238
50% (médiane)	0.001422
75%	0.012354
max	0.113158
Skew	−0.267096
Kurtosis	5.442877

Le skew à -0.27 est faiblement négatif. Ce n'est pas dramatique, ça confirme simplement que les grosses journées de baisse (-13.7% au minimum) sont légèrement plus probables que les grosses hausses ($+11.3\%$ au maximum). On le voit directement dans les chiffres : le minimum est plus éloigné de la moyenne que le maximum.

Le kurtosis à 5.44 est plus significatif. La normale est à 3 , on est à 5.44 , soit presque deux fois plus de queues épaisses que ce qu'un modèle gaussien prédirait. Concrètement, les journées à plus ou moins 5% arrivent bien plus souvent que la VaR paramétrique ne le prévoit.

Plusieurs événements expliquent ces chiffres. Le minimum à -13.77% s'explique notamment par le profit warning de Tim Cook en janvier 2019, qui révélait un effondrement des ventes iPhone en Chine : AAPL a perdu environ 10% en une seule séance. En mars 2020, le crash Covid a amplifié la chute en raison de la forte exposition manufacturing d'Apple en Chine via Foxconn et de la fermeture simultanée de tous les Apple Stores mondiaux. En septembre 2020, le keynote très attendu s'est terminé sans annonce de l'iPhone 12, le marché avait sur-anticipé, et la déception a été immédiate.

Du côté des hausses, en juillet 2020, les résultats Q3 ont surpris positivement malgré le Covid, révélant la montée en puissance des services (App Store, iCloud). En octobre 2022, après une longue correction liée aux taux, des résultats meilleurs qu'attendus dans un contexte macro très pessimiste ont déclenché un short squeeze et un relief rally.

Le skew négatif s'explique en partie par la place d'AAPL dans les indices. Apple est tellement surpondéré dans le S&P500 et le NASDAQ que lors des crises systémiques, c'est souvent le premier titre liquidé parce que c'est le plus liquide du marché. Les baisses extrêmes sont donc mécaniquement amplifiées par rapport aux hausses, ce qui tire le skew

vers le négatif.

Malgré un skew négatif et un kurtosis élevé, la mean à +0.13% par jour est la plus haute du portefeuille sur la période. AAPL a été l'actif le plus rentable, mais avec la distribution des rendements la plus risquée en termes de queue gauche.

2.6.4 MSFT

TABLE 5 – Statistiques descriptives – MSFT

Statistique	Valeur
count	1257
mean	0.001086
std	0.019216
min	−0.159453
25%	−0.008343
50% (médiane)	0.001249
75%	0.011093
max	0.132929
Skew	−0.270385
Kurtosis	7.532465

Même remarque sur le skew à -0.27 : les grosses journées de perte sont légèrement plus probables que les grosses hausses. Le kurtosis à 7.53 est nettement plus élevé qu'AAPL (5.44), les queues sont vraiment épaisses. Ce qui est intéressant, c'est que la volatilité quotidienne (std = 1.92%) est légèrement plus faible que celle d'AAPL (2.03%). On a donc un actif moins volatile au quotidien, mais avec des extrêmes plus violents quand ça arrive. Le minimum à -15.9% confirme ça : une journée de crise sur MSFT peut être plus sévère que sur AAPL malgré une volatilité journalière plus basse.

La pire journée s'explique principalement par le cycle de hausse des taux de la Fed en janvier 2022. Microsoft, comme toutes les valeurs de croissance à duration longue, a été particulièrement touché : ses flux futurs sont actualisés à un taux bien plus élevé, ce qui compresse mécaniquement sa valorisation. MSFT est encore plus sensible qu'AAPL à ce mécanisme car une part massive de sa valeur repose sur la croissance Azure et Cloud, projetée sur dix à quinze ans. En février 2020, le crash Covid a également frappé MSFT doublement, avec une forte incertitude sur la capacité des entreprises clientes à maintenir leurs budgets IT.

Du côté des hausses, janvier 2023 a été marqué par l'annonce de l'investissement massif dans OpenAI et l'intégration de ChatGPT dans les produits Microsoft. Le marché a réalisé d'un coup que MSFT avait pris un avantage compétitif majeur sur l'IA via Azure et

Copilot : rally violent en une séance, personne n’avait anticipé l’ampleur de l’intégration. En octobre 2022, des résultats Cloud Azure au-dessus des attentes dans un contexte de forte crainte de ralentissement des dépenses IT ont déclenché un relief rally immédiat.

Le kurtosis plus élevé qu’AAPL malgré une std plus faible s’explique par la nature des catalyseurs de MSFT. Les contrats Cloud sont annoncés d’un coup : un gros contrat gouvernemental gagné ou perdu, une décision antitrust, un partenariat IA. Ce sont des événements discrets qui créent des sauts instantanés, contrairement aux ventes iPhone qui arrivent progressivement dans les données trimestrielles. L’acquisition d’Activision pour 69 milliards illustre parfaitement ce point : pendant dix-huit mois, chaque décision de la FTC (Federal Trade Commission), du CMA britannique (Competition and Markets Authority) ou d’un juge créait une volatilité binaire sur le titre sans pour autant faire grimper la std quotidienne moyenne.

2.6.5 JPM

TABLE 6 – Statistiques descriptives – JPM

Statistique	Valeur
count	1257
mean	0.000549
std	0.020057
min	−0.162106
25%	−0.008447
50% (médiane)	0.000670
75%	0.009603
max	0.165621
Skew	−0.051722
Kurtosis	12.943649

JPM présente le profil le plus atypique du portefeuille. Le kurtosis à 12.94 est massif (pour référence, la normale est à 3, AAPL est à 5.44, MSFT à 7.53). Les journées de crise n’arrivent pas plus souvent que les journées de gros gain, mais dans les deux cas, quand ça bouge, ça bouge vraiment fort. La preuve est dans les chiffres : le minimum à −16.2% et le maximum à +16.6% sont quasi-symétriques, ce qui explique le skew quasi nul à −0.05. JPM ne penche ni d’un côté ni de l’autre : c’est un profil symétrique mais explosif (quiet then violent).

Cette caractéristique est structurelle aux valeurs financières. Contrairement à AAPL ou MSFT dont les chocs viennent d’événements propres à l’entreprise, JPM est directement exposé au système financier global. Quand le système tremble, JPM tremble violemment

dans les deux sens.

En mars 2020, le crash Covid combiné à la crainte d’une récession brutale a déclenché une explosion des provisions pour pertes sur crédits. Le secteur bancaire a chuté plus vite que le marché général car les investisseurs craignaient une répétition de 2008. En mars 2023, la faillite de Silicon Valley Bank a créé une contagion de panique bancaire : les investisseurs ont vendu toutes les banques sans distinction, y compris JPM qui était pourtant systémiquement bien capitalisé. L’ironie est totale : JPM était en réalité l’un des bénéficiaires de la crise, les dépôts fuyant les petites banques vers les grandes. Quelques jours plus tard, JPM rachetait First Republic Bank dans un deal orchestré par la FDIC, et le titre rebondissait aussi violemment qu’il avait chuté. En septembre 2022, le choc de taux Fed a paradoxalement pénalisé les banques malgré des marges nettes d’intérêt en hausse, le marché craignant une récession qui ferait exploser les défauts de crédit.

Du côté des hausses, l’annonce des vaccins Pfizer en novembre 2020 a déclenché un rally immédiat : le marché anticipait une reprise rapide, moins de défauts, des provisions relâchées, des profits en forte hausse. Les financières sont toujours en première ligne des reflation trades. En juillet 2023, des résultats Q2 spectaculaires avec des revenus records annoncés par Jamie Dimon ont provoqué un rally violent. Les stress tests annuels de la Fed (DFAST) contribuent également à ce profil. Chaque année en juin, la Fed publie ses résultats : si JPM passe bien, il peut annoncer rachats d’actions et dividendes, ce qui crée un rally. Si le résultat surprend à la baisse, c’est la chute. C’est un événement calendaire récurrent qui génère de la volatilité extrême de façon prévisible (exactement le type de catalyseur binaire qui épaissit les queues sans augmenter la std quotidienne).

Skew quasi nul et kurtosis maximal : JPM est le profil de risque le plus symétrique mais le plus explosif du portefeuille. Ce n’est pas un actif qui protège mal en crise, c’est un actif qui peut surprendre violemment dans les deux sens, ce qu’aucune VaR paramétrique ne capturera correctement.

2.6.6 XOM

TABLE 7 – Statistiques descriptives – XOM

Statistique	Valeur
count	1257
mean	0.000491
std	0.021597
min	−0.130391
25%	−0.010944
50% (médiane)	0.000481
75%	0.011473
max	0.119442
Skew	−0.157075
Kurtosis	4.752166

XOM est l’actif le plus proche d’une distribution normale dans ce portefeuille. Le kurtosis à 4.75 est le plus bas après la normale, les extrêmes existent mais restent modérés, et le min/max sont quasi-symétriques. Le skew à -0.16 est pratiquement nul.

Cette modération du kurtosis est structurelle au secteur pétrolier. Les chocs pétroliers ne sont pas des événements binaires discrets comme une décision FDA ou une annonce overnight (Annonce rendue publique en dehors des heures de marché, et le lendemain matin à l’ouverture, le titre bondit immédiatement). Une décision OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), une guerre, une récession : ces chocs mettent des jours voire des semaines à se transmettre au prix du baril, puis au cours de XOM. Les mouvements s’étalent sur plusieurs séances plutôt que de se concentrer en une seule journée, ce qui limite mécaniquement le kurtosis.

Le double choc de mars 2020 est l’événement marquant de la période pour XOM. L’effondrement de la demande mondiale lié au Covid s’est combiné simultanément à la guerre des prix OPEC-Russie. L’Arabie Saoudite inonda délibérément le marché après l’échec des négociations avec Moscou. Le WTI (West Texas Intermediate : cours du Pétrole) est temporairement passé en territoire négatif en avril 2020, à $-37\$$ le baril, du jamais vu dans l’histoire. XOM a perdu environ 13% sur la période, mais étalé sur plusieurs séances (c’est précisément ce mécanisme d’étalement qui limite le kurtosis par rapport à JPM ou MSFT).

2022 a constitué un paradoxe inverse pour XOM. C’est l’un des rares actifs à avoir bien performé cette année-là, grâce à la flambée des prix post-invasion de l’Ukraine. Les sanctions sur le pétrole russe ont fait exploser le prix du Brent, et XOM en a été l’un des principaux bénéficiaires. Les résultats trimestriels ont été records tout au long de l’année,

généralisant des rallies modérés mais réguliers.

Le skew quasi nul s'explique par un équilibre structurel entre les forces baissières et haussières sur l'énergie.

XOM est l'actif sur lequel la VaR paramétrique sera la plus fiable, car sa distribution s'approche le plus de la normale. Sa limite principale est une corrélation forte avec le cycle économique global : en récession sévère, XOM chute avec l'ensemble du marché, offrant peu de diversification au pire moment.

2.6.7 JNJ

TABLE 8 – Statistiques descriptives – JNJ

Statistique	Valeur
count	1257
mean	0.000270
std	0.012502
min	−0.075784
25%	−0.005634
50% (médiane)	0.000283
75%	0.006180
max	0.076940
Skew	0.021025
Kurtosis	8.188182

JNJ présente ce que j'appellerais le paradoxe de l'actif safe. L'écart-type à 1.25% est de loin le plus faible du portefeuille, presque deux fois moins qu'AAPL. Les min/max à plus ou moins 7.6% sont quasi-symétriques, le skew est quasi nul. En apparence, c'est l'actif le plus défensif du portefeuille.

Pourtant, le kurtosis à 8.19 est plus élevé qu'AAPL et XOM. C'est le paradoxe JNJ : des années calmes puis un choc brutal, disproportionné par rapport à la volatilité quotidienne normale. Des années tranquilles puis une décision FDA, un rappel produit, un procès.

Le Covid a joué un rôle particulier pour JNJ. Le titre a d'abord chuté en mars 2020 comme l'ensemble du marché. Puis dès fin 2020, les annonces autour du vaccin Janssen (un vaccin à dose unique, avantage logistique majeur face aux deux doses de Pfizer et Moderna) ont fait monter le titre brutalement à chaque publication de résultats d'essais cliniques positifs. En février 2021, l'autorisation d'urgence FDA a été obtenue. Puis le 13 avril 2021, la FDA et le CDC ont recommandé une pause préventive de la vaccination JNJ après la détection de cas rares de thrombose cérébrale chez des femmes jeunes. Le titre a chuté violemment en une journée, événement binaire, imprévisible, typique du

risque réglementaire pharma. Le 23 avril 2021, la suspension a été levée après dix jours d’investigation, la FDA concluant que les bénéfices l’emportaient sur les risques. Rebond immédiat.

Ces allers-retours rapides (chute, rally, rechute, rebond) concentrés sur quelques journées dans un fond de 1257 jours très calmes, génèrent exactement le type de distribution qu’on observe : std basse car 90% des jours sont tranquilles, mais kurtosis élevé car les dix journées extrêmes du Covid écrasent les queues de distribution.

2.6.8 Conclusion de l’analyse descriptive

La période 2019-2024 couvre plusieurs chocs majeurs : la crise Covid de mars 2020, la hausse brutale des taux Fed en 2022 et la crise bancaire régionale aux Etats-Unis en mars 2023. Ces événements expliquent les kurtosis élevés observés sur l’ensemble des actifs, en particulier JPM à 12.94, directement exposé au choc bancaire 2023, et MSFT et AAPL impactés par le sell-off tech de 2022. Les minima observés, entre -13% et -16% en une journée, sont vraisemblablement concentrés sur ces périodes de stress, ce que la VaR paramétrique ne peut pas capturer par construction.

2.7 Histogrammes et QQ-plots

On trace les histogrammes des rendements logarithmiques pour visualiser la distribution de chaque actif. Le faible skew de la plupart des actifs rapproche les distributions de la loi normale visuellement, mais l’effet du kurtosis est difficile à percevoir à l’échelle d’un histogramme. Pour le mettre en évidence, on utilise les QQ-plots.

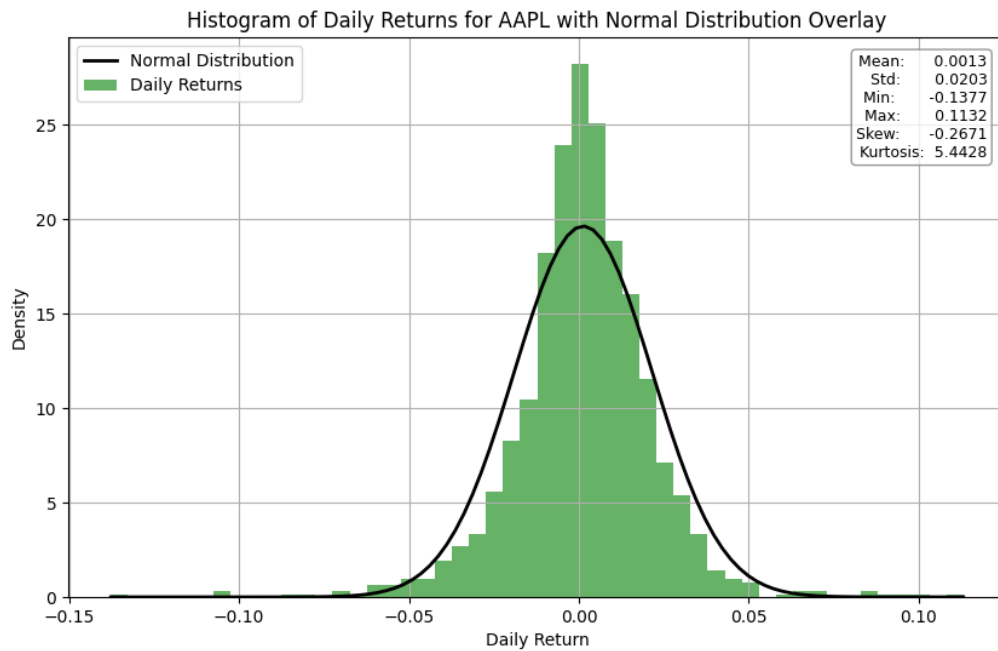


FIGURE 6 – Histogramme des rendements d’AAPL

Pour AAPL, les données au centre sont bien plus concentrées que ce que la loi normale prédirait. C’est le pic leptokurtique : la majorité des jours, AAPL fait des mouvements très proches de zéro, donc le pic central dépasse largement la courbe gaussienne théorique. C’est la double face du même phénomène : centre plus pointu et queues plus épaisses. La normale étale sa densité de manière plus uniforme entre le centre et les queues. Les rendements réels font l’inverse : ils sur-concentrent au centre et sur-concentrent aux extrêmes, sous-représentant les mouvements intermédiaires de l’ordre de plus ou moins 3 à 4%.

Le QQ-plot permet de rendre visible ce que l’histogramme masque. Si les rendements étaient parfaitement normaux, tous les points suivraient la droite théorique. Les écarts révèlent les déviations.

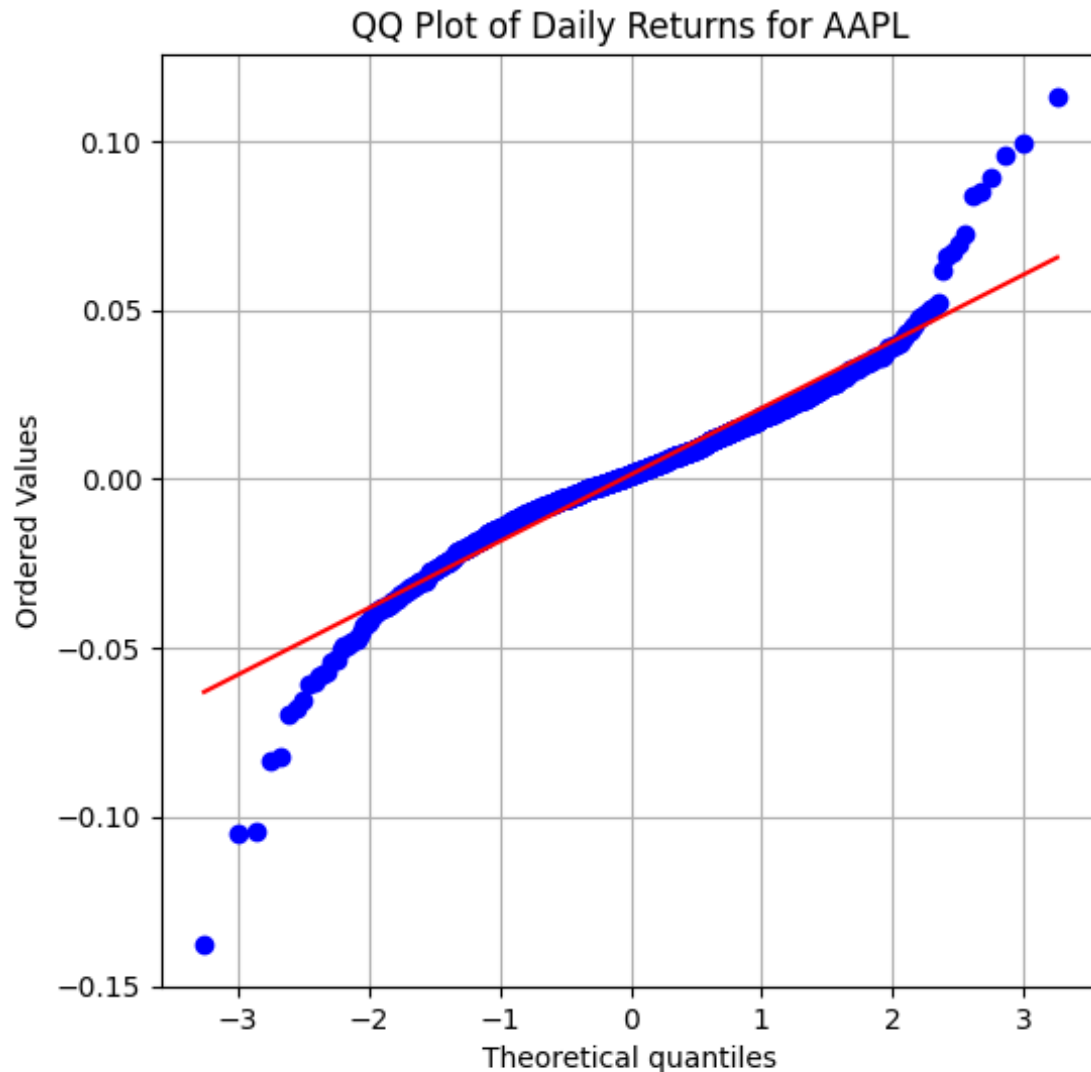


FIGURE 7 – QQ-plot des rendements d'AAPL

Sur AAPL, la queue gauche montre des points qui plongent sous la droite : les vraies grosses pertes sont bien plus sévères que ce qu'une normale prédirait à ce quantile. Le point à -0.137 par exemple : la normale prédit environ -0.07 à ce quantile, la réalité est deux fois pire. La queue droite montre des points qui s'envolent au-dessus de la droite : les gros gains sont eux aussi plus extrêmes que prévu. Le centre colle bien à la droite, les mouvements quotidiens ordinaires sont bien modélisés par la normale. Le QQ-plot confirme la présence de fat tails sur AAPL : les quantiles extrêmes s'écartent significativement de la droite théorique, notamment en queue gauche.

Ce constat se vérifie sur l'ensemble des actifs du portefeuille de manière analogue.

2.8 Test de Jarque-Bera

Le test de Jarque-Bera formalise statistiquement ce qu'on vient d'observer visuellement sur les QQ-plots. Il combine le skew et le kurtosis en une seule statistique pour tester si une distribution est normale.

La formule est $JB = (n/6) \times (S^2 + (K - 3)^2/4)$, où n est le nombre d'observations, S le skewness et K le kurtosis. L'excès de kurtosis ($K - 3$) est ce qui mesure l'écart à la normale.

L'hypothèse nulle H_0 est que la distribution est normale, avec skew = 0 et kurtosis = 3. Une p-value inférieure à 0.05 conduit au rejet de cette hypothèse. Plus la statistique JB est grande, plus on s'éloigne de la normale.

Les résultats sont sans ambiguïté.

TABLE 9 – Résultats du test de Jarque-Bera

Actif	Statistique JB	p-value
AAPL	1551.49	0.0000
MSFT	2959.61	0.0000
JPM	8699.21	0.0000
XOM	1176.20	0.0000
JNJ	3479.74	0.0000

Pour l'ensemble des actifs, la p-value est quasi nulle. On rejette massivement l'hypothèse de normalité. Ce résultat pose directement le problème de la VaR paramétrique, qui repose précisément sur cette hypothèse.

Remarque

L'analyse est identique pour les autres actifs. Les graphiques correspondants sont disponibles dans le dossier reports.

3 Calcul des VaR

Dans la réalité, la valeur d'un portefeuille fluctue chaque jour. Pour calculer la VaR, on fait une hypothèse simplificatrice : on suppose que la valeur du portefeuille est fixe à 1 000 000\$. C'est la VaR statique, calculée sur la position actuelle à un instant T. La question posée est : si je garde ce portefeuille tel quel aujourd'hui, quelle est ma perte maximale demain ? En pratique, la VaR est recalculée chaque jour avec la valeur réelle du portefeuille ce jour-là. C'est ce qu'on fera dans la partie backtesting avec la rolling VaR. Mais pour l'instant, la valeur de 1 000 000\$ fixe est la convention standard et suffit largement pour comprendre les mécanismes.

La VaR répond à la question du seuil : je perds au maximum X avec $(1 - \alpha) \times 100\%$ de probabilité. La CVaR (Expected Shortfall) répond à une question complémentaire : quand je dépasse ce seuil, je perds en moyenne combien ?

3.1 VaR Historique

La VaR historique repose sur une hypothèse centrale : le futur ressemblera au passé. A partir des 1257 rendements journaliers observés sur chaque actif, on reconstitue la distribution empirique des rendements du portefeuille en respectant les poids de chaque action. On trie ensuite ces rendements du pire au meilleur et on identifie le 5ème percentile (Niveau de confiance de 95%). Ce rendement seuil, multiplié par la valeur nominale du portefeuille, donne la perte maximale que l'on aurait subie 95% du temps : c'est la VaR à 95%.

Sur la période 2019-2024, les résultats sont les suivants.

TABLE 10 – VaR et CVaR historiques (portefeuille de 1 000 000 \$)

Niveau de confiance	VaR	CVaR
95%	19 296 \$	34 377 \$
99%	40 284 \$	60 735 \$

Lecture des résultats : à 99% de confiance, le portefeuille ne perd pas plus de 40 284\$ sur une journée dans 99% des cas. Autrement dit, 1 jour sur 100 en moyenne, la perte dépasse ce seuil. La CVaR à 99% de 60 735\$ indique que dans ces jours extrêmes, la perte moyenne atteint 60 735\$, soit environ 50% de plus que la VaR. Ce ratio CVaR/VaR élevé confirme la présence de fat tails significatifs, cohérent avec les kurtosis observés dans l'analyse descriptive, notamment JPM à 12.94.

La VaR historique a l'avantage de capturer ces queues épaisses sans hypothèse distributionnelle. Sa limite principale reste sa dépendance à la fenêtre historique : les chocs Covid et SVB présents dans les données pèsent directement sur ces estimations.

3.2 CVaR (Expected Shortfall)

La CVaR, aussi appelée Expected Shortfall (ES), répond à une question que la VaR ne pose pas : quand on dépasse le seuil de perte, on perd en moyenne combien ? :

$$\text{CVaR}_\alpha = \mathbb{E}[L \mid L > \text{VaR}_\alpha]$$

C'est la moyenne des pertes dans la queue gauche de la distribution, au-delà du quantile α .

TABLE 11 – VaR et CVaR historiques (portefeuille de 1 000 000 \$)

Niveau de confiance	VaR	CVaR	Ratio CVaR/VaR
95%	19 296 \$	34 377 \$	1.78x
99%	40 284 \$	60 735 \$	1.51x

La VaR est un seuil : elle dit que 99% du temps, la perte ne dépasse pas 40 284 \$. Mais elle ne dit rien sur ce qui se passe dans le 1% restant. Les 1% de jours les plus catastrophiques pourraient générer des pertes de 41 000 \$ comme de 500 000 \$: la VaR traite ces deux cas de manière identique.

La CVaR corrige précisément cet angle mort. Sur ce portefeuille, la CVaR à 99% de 60 735 \$ signifie que dans les jours où la VaR est dépassée, la perte moyenne atteint 60 735 \$, soit 51% de plus que le seuil VaR. Ce ratio CVaR/VaR de 1.51x est la traduction chiffrée de l'épaisseur des queues observée dans l'analyse descriptive, notamment le kurtosis de JPM à 12.94.

Propriété mathématique fondamentale

La VaR présente une limite théorique majeure : elle n'est pas sous-additive. Il peut exister des cas où :

$$\text{VaR}(A + B) > \text{VaR}(A) + \text{VaR}(B)$$

ce qui signifie que diversifier un portefeuille peut, paradoxalement, augmenter sa VaR. C'est une propriété inacceptable pour une mesure de risque cohérente.

La CVaR est sous-additive par construction :

$$\text{CVaR}(A + B) \leq \text{CVaR}(A) + \text{CVaR}(B)$$

La diversification réduit toujours la CVaR, ce qui est économiquement cohérent.

3.3 Rolling VaR – analyse par fenêtre glissante

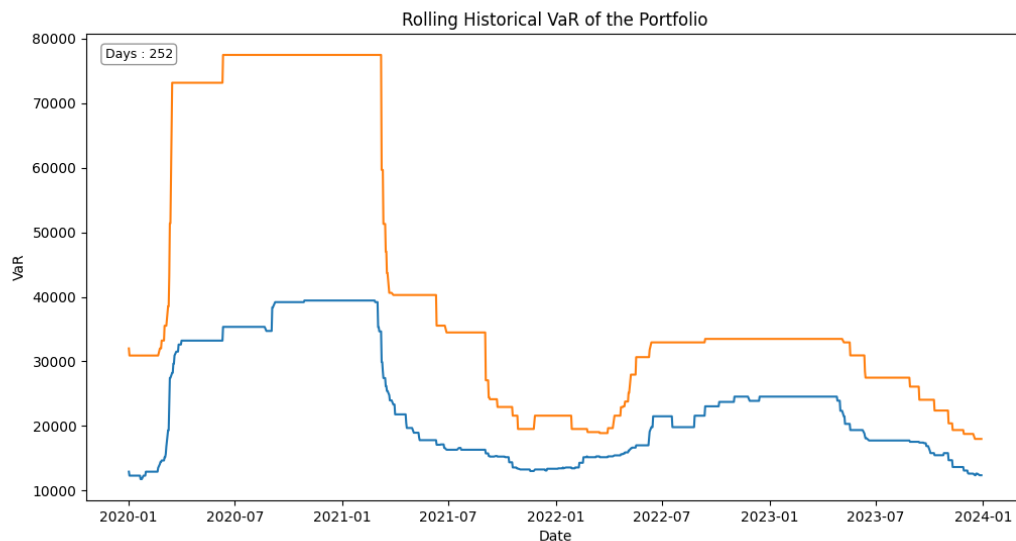
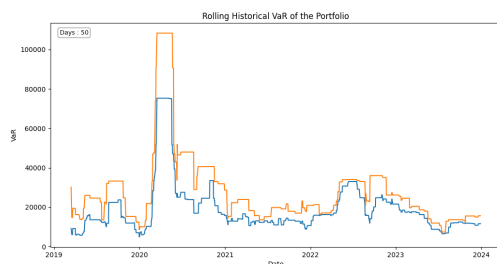


FIGURE 8 – Graphique rolling VaR avec fenêtre de 252 jours

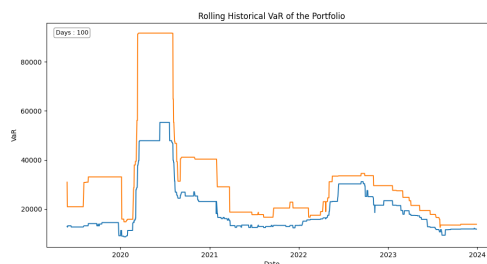
On trace l'évolution de la VaR sur une fenêtre glissante pour observer comment le modèle réagit aux différentes crises de la période.

En mars 2020, lors du choc Covid, la VaR explosa quasi instantanément. La courbe à 99% passe de l'ordre de 32 000\$ à 78 000\$ en quelques semaines, c'est le choc le plus violent de la période. Elle reste élevée jusqu'en début de 2021 car la fenêtre de 252 jours garde en mémoire les journées catastrophiques de mars 2020. Ce n'est qu'en mars 2021, un an après, que ces jours sortent de la fenêtre, d'où la chute brutale de la courbe vers avril 2021.

2021 est une période calme : les deux courbes descendent fortement, le marché est en recovery, peu de journées extrêmes dans la fenêtre, VaR à 95% autour de 13 000\$. En 2022, la hausse des taux Fed crée une deuxième bosse, moins violente que le Covid mais persistante sur toute l'année : la VaR à 99% remonte vers 33 000\$. A partir de 2023, les deux courbes descendent progressivement vers leurs niveaux pré-Covid.



(a) 50 jours



(b) 100 jours

FIGURE 9 – Graphiques rolling VaR avec fenêtres de 50 et 100 jours

Le choix de la taille de la fenêtre glissante est un paramètre critique. Une fenêtre courte de 50 jours offre une grande réactivité : le pic Covid atteint environ 107 000\$ à 99% contre 78 000\$ à 252 jours, mais produit une courbe très bruitée, sensible à chaque série de mauvaises journées.

Une fenêtre longue de 252 jours lisse ces fluctuations et représente mieux le risque structurel du portefeuille, mais reste élevée pendant un an entier après le choc Covid, le temps que ces journées extrêmes sortent de la fenêtre. Le standard réglementaire Bâle III impose un minimum de 250 jours d'observations, ce qui justifie le choix de 252 jours pour la suite de l'analyse.

Remarque

Une année calendaire compte 365 jours, dont 104 jours de week-end et approximativement 9 jours fériés selon les places boursières (NYSE, Euronext). Le nombre de jours de trading effectifs est donc $365 - 104 - 9 \approx 252$. La fenêtre de 252 jours représente ainsi exactement une année de données de marché.

Ouverture

Il existe des approches plus sophistiquées comme la pondération exponentielle (EWMA) permettraient de combiner réactivité et stabilité en donnant plus de poids aux observations récentes.

3.4 VaR Paramétrique

La VaR paramétrique abandonne les données brutes et fait un pari fort : elle suppose que les rendements suivent une loi normale. A partir de là, elle n'a besoin que de deux paramètres : la moyenne et l'écart-type du portefeuille, pour calculer analytiquement le percentile à 95%. La formule est directe : $\text{VaR} = \mu - 1.645 \times \sigma$, où 1.645 est le quantile de la loi normale standard au seuil 5%. C'est la méthode la plus rapide et la plus élégante mathématiquement, mais elle repose sur une hypothèse que le test de Jarque-Bera vient de rejeter massivement pour l'ensemble des actifs du portefeuille.

Les résultats comparés sont les suivants.

TABLE 12 – VaR paramétrique (portefeuille de 1 000 000 \$)

Niveau de confiance	VaR
95%	22 512 \$
99%	32 161 \$

Ces chiffres révèlent un comportement asymétrique selon le niveau de confiance. A 95%, la méthode paramétrique surestime légèrement le risque (dans la zone centrale de

la distribution, la normale modélise correctement les rendements). A 99% en revanche, elle sous-estime significativement le risque réel : 32 161\$ contre 40 284\$ pour la méthode historique, soit un écart de 8 000\$ représentant environ 20% de sous-estimation. Ce résultat confirme directement ce que l'analyse descriptive annonçait : le kurtosis élevé du portefeuille, notamment JPM à 12.94, génère des queues bien plus épaisses que ce qu'une loi normale peut capturer. Plus on s'éloigne vers les extrêmes de la distribution, plus la VaR paramétrique devient dangereusement optimiste.

Le « fat tail problem » se quantifie directement par le ratio entre les deux méthodes. A 95%, le ratio historique/paramétrique est de 0.86 : la paramétrique surestime légèrement. A 99%, ce ratio passe à 1.25 : les vraies pertes extrêmes sont 25% plus sévères que ce qu'un modèle gaussien prédit. Sur un portefeuille réel, cette sous-estimation se traduit par du capital de couverture insuffisant en cas de crise.

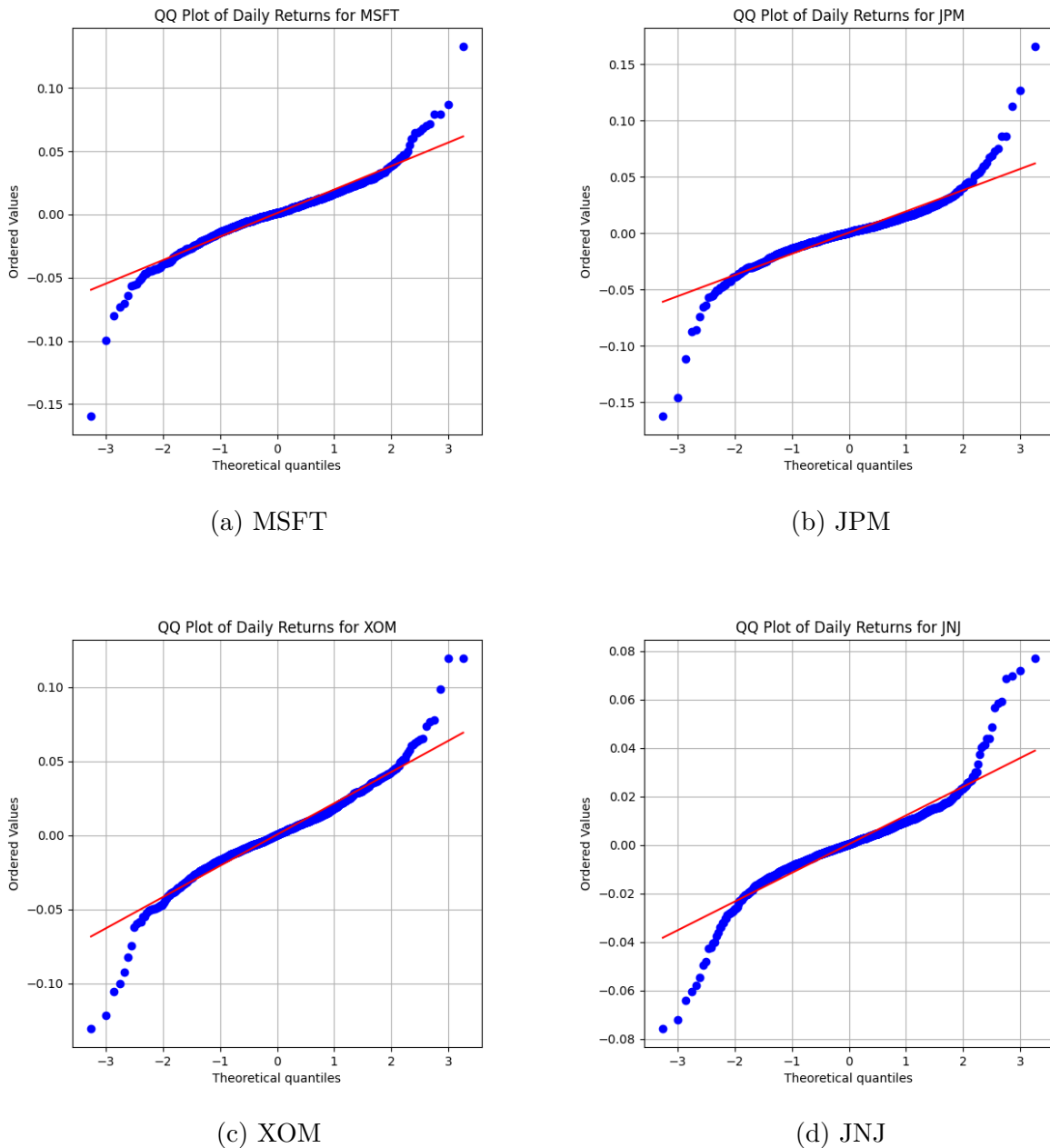


FIGURE 10 – QQ-plots des rendements

3.5 VaR Monte Carlo

La VaR Monte Carlo adopte une logique radicalement différente : plutôt que d'utiliser les rendements passés ou de supposer une loi normale de manière analytique, elle simule des milliers de scénarios futurs possibles. Concrètement, on calibre un modèle stochastique sur les paramètres historiques du portefeuille (moyennes, volatilités et corrélations entre actifs) puis on génère 10 000 trajectoires de rendements journaliers aléatoires. On trie ensuite ces scénarios simulés et on lit le 5ème percentile, exactement comme pour la méthode historique. La force de Monte Carlo est sa flexibilité : on peut y intégrer des distributions

non-normales, des corrélations dynamiques ou des scénarios de stress. Sa limite est qu'elle reste tributaire des hypothèses du modèle choisi : si on simule avec une loi normale, on retrouve les mêmes biais que la VaR paramétrique.

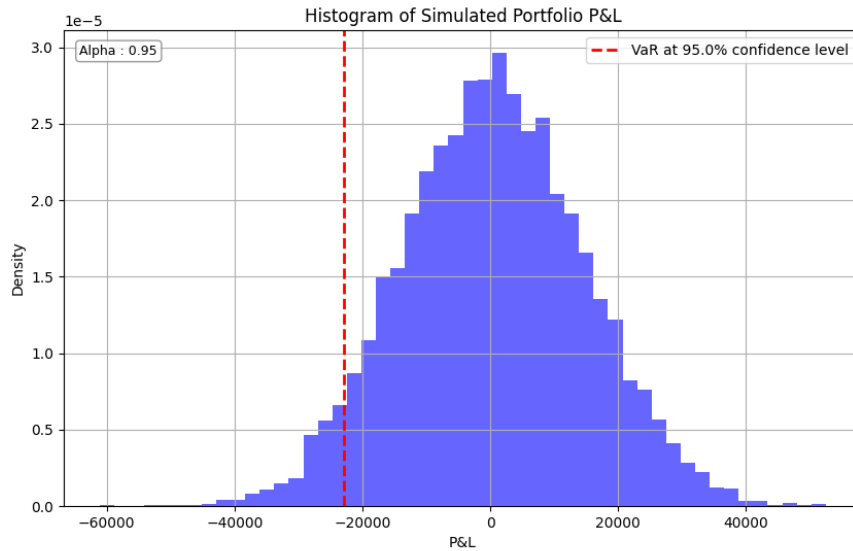


FIGURE 11 – Histogramme des P&L simulés (Monte Carlo) – Niveau de confiance de 95%

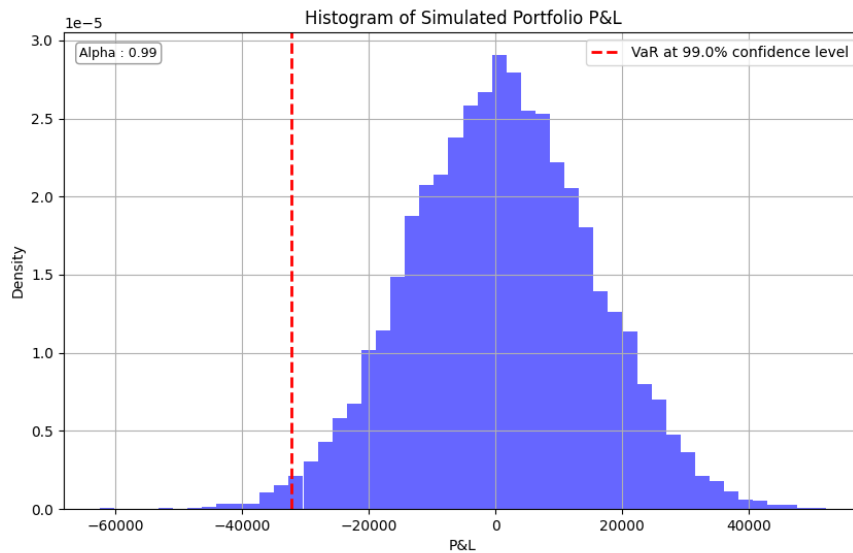


FIGURE 12 – Histogramme des P&L simulés (Monte Carlo) – Niveau de confiance de 99%

Les histogrammes de P&L simulés présentent une distribution quasi-gaussienne, ce qui est attendu puisque les rendements sont simulés via une loi normale multivariée. Les lignes de VaR coupent visuellement les 5% et 1% de la queue gauche de manière cohérente sur les deux niveaux de confiance.

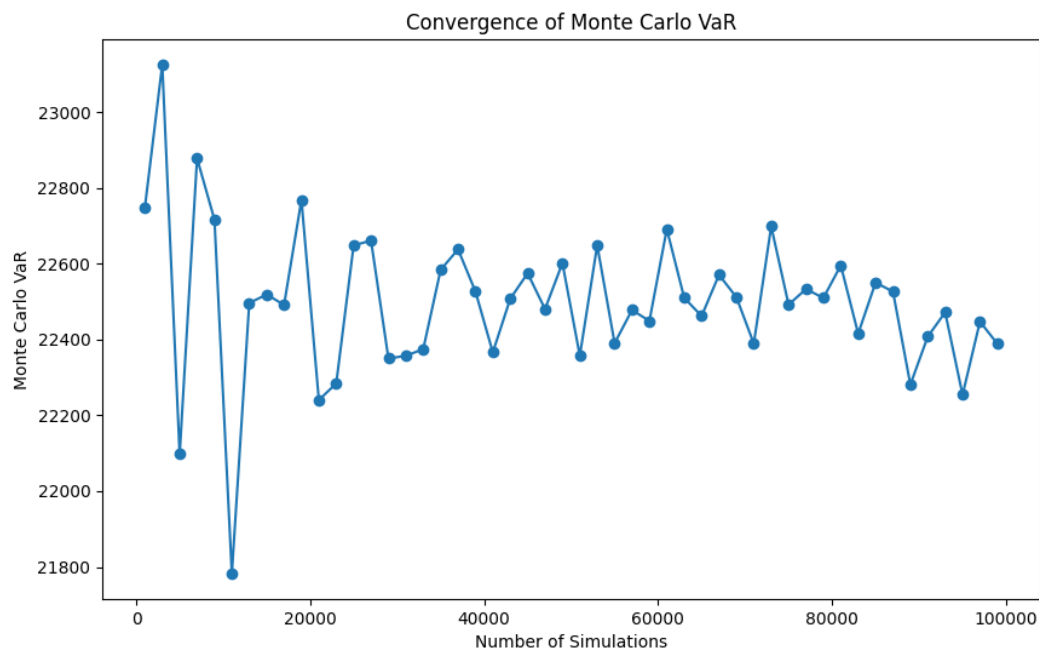


FIGURE 13 – Graphique de convergence Monte Carlo

Le graphe de convergence montre que la VaR oscille entre 21 800 \$ et 23 500 \$ sur 100 000 simulations, soit une amplitude persistante d'environ 1 700 \$. Cette instabilité résiduelle est plus marquée qu'attendu : au-delà de 20 000 simulations, les fluctuations ne diminuent pas significativement, ce qui illustre la limite inhérente à toute simulation stochastique pure. L'amplitude de 1 700 \$ représente environ 7 % de la VaR estimée, un niveau non négligeable pour une utilisation pratique.

Une limite pratique importante de la méthode Monte Carlo est son coût de calcul. Pour un portefeuille simple de cinq actions, 10 000 simulations restent rapides. En revanche, pour un portefeuille institutionnel incluant des options, des obligations ou des produits structurés, chaque scénario nécessite un repricing complet de chaque instrument, c'est-à-dire recalculer le prix de chaque actif sous le scénario simulé. Avec plusieurs centaines d'instruments et des modèles de pricing complexes (Black-Scholes, modèles de taux), le temps de calcul peut devenir prohibitif.

3.6 Comparaison des trois méthodes

TABLE 13 – Comparaison des méthodes de VaR (portefeuille de 1 000 000 \$)

Méthode	VaR 95%	VaR 99%
VaR Historique	19 296 \$	40 284 \$
VaR Paramétrique	22 512 \$	32 161 \$
VaR Monte Carlo	22 457 \$	31 683 \$

La comparaison des trois méthodes livre le résultat le plus instructif du projet. Monte Carlo et la méthode paramétrique convergent vers des valeurs quasi-identiques : à 95%, 22 457\$ contre 22 512\$, soit moins de 500\$ d'écart. Ce résultat est mathématiquement cohérent : simuler avec une loi normale revient à reproduire les hypothèses de la méthode paramétrique. L'un résout le problème analytiquement, l'autre par simulation, mais les deux reposent sur la même hypothèse gaussienne. L'écart résiduel n'est que du bruit de simulation.

Les deux méthodes sous-estiment le risque à 99% par rapport à la VaR historique (40 284\$) pour la même raison fondamentale : l'hypothèse gaussienne ne capture pas les fat tails du portefeuille. Le ratio VaR historique / VaR paramétrique à 99% de 1.25 est la preuve chiffrée de ce phénomène : les vraies pertes extrêmes sont 25% plus sévères que ce qu'un modèle gaussien prédit. Plus on s'approche des queues, plus ce ratio augmente. Sur une VaR à 99.9%, il serait encore plus élevé. C'est exactement ce que le kurtosis de JPM à 12.94 annonçait dès l'analyse descriptive.

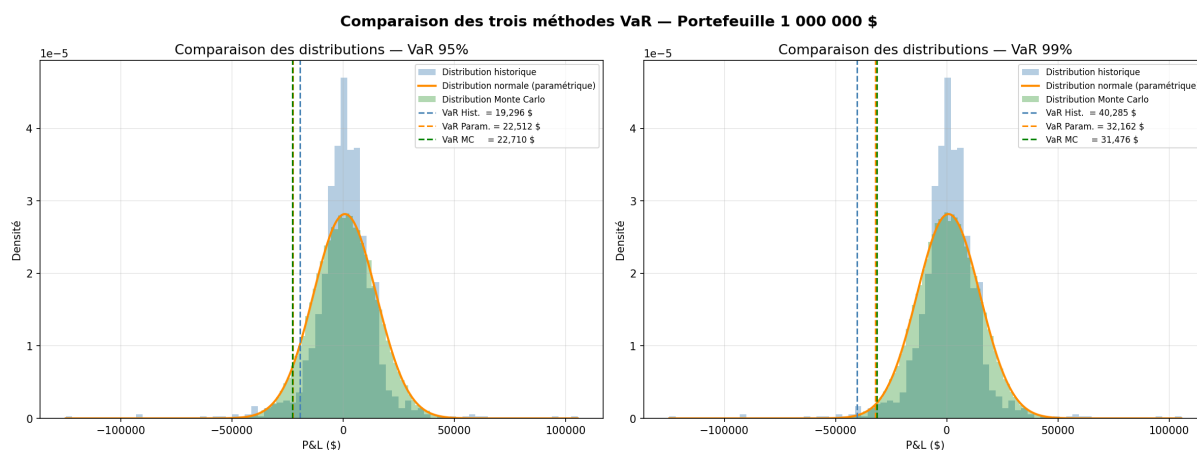


FIGURE 14 – Comparaison des modèles de représentation de la VaR

Ouverture

Pour différencier réellement Monte Carlo de la méthode paramétrique, il faudrait simuler avec une distribution à queues épaisses, typiquement une loi de Student.

C'est une extension naturelle de ce projet.

4 Stress Testing

La VaR mesure les pertes dans des conditions normales de marché. Elle répond à la question : que puis-je perdre un jour ordinaire ? Les stress tests répondent à une question différente : que se passe-t-il si une crise historique se reproduit sur mon portefeuille aujourd'hui ?

La démarche repose sur trois étapes. D'abord, on identifie une crise historique réelle avec ses caractéristiques mesurées. Ensuite, on applique le choc à la composition actuelle du portefeuille via une loi normale multivariée avec les paramètres forcés du scénario. Enfin, on mesure l'impact en valeur absolue et on le compare à la VaR selon deux axes : la perte du premier jour face à la VaR journalière, et la perte cumulée face à la VaR sur N jours calculée par la règle réglementaire $\text{VaR}_{Nj} = \text{VaR}_{1j} \times \sqrt{N}$.

Limite méthodologique – Règle de la racine carrée du temps

La formule $\text{VaR}_{Nj} = \text{VaR}_{1j} \times \sqrt{N}$ repose sur une hypothèse forte : les rendements journaliers sont indépendants et identiquement distribués (i.i.d.). Sous cette hypothèse, la variance s'accumule linéairement dans le temps, et l'écart-type croît en $\sqrt{N}$.

Cette hypothèse est empiriquement contestable sur trois points.

Premièrement, les rendements financiers présentent de l'autocorrélation de volatilité : une journée de forte volatilité est statistiquement suivie d'une autre journée de forte volatilité. Les rendements ne sont donc pas indépendants au sens strict.

Deuxièmement, les corrélations entre actifs augmentent en période de crise (voir la matrice de corrélation de ce portefeuille). La distribution des rendements n'est donc pas identique en régime normal et en régime de stress, violant l'hypothèse d'identique distribution.

Troisièmement, la règle $\sqrt{N}$ sous-estime la VaR sur des horizons longs en présence de fat tails. Avec un kurtosis de 12.94 sur JPM, les queues épaisses s'accumulent plus vite que $\sqrt{N}$ ne le prédit.

En pratique, on utilise la règle $\sqrt{N}$ pour sa simplicité opérationnelle, tout en reconnaissant ses limites.

4.1 Scénario A : Crise Lehman 2008

Ce scénario modélise une dégradation progressive sur 10 jours avec une perte journalière moyenne de 5%. La particularité est la modélisation des corrélations entre journées : en

période de crise, les mauvaises journées se succèdent et se renforcent mutuellement. Une matrice de covariance est construite avec une corrélation de 0.3 entre les jours, et les pertes journalières sont tirées depuis une loi normale multivariée. Les pertes sont cumulées pour obtenir la trajectoire du portefeuille sur 10 jours.

4.2 Scénario B : Covid Mars 2020

Ce scénario se distingue par sa nature en deux temps : un choc ponctuel immédiat de -30% au jour 0, suivi d’une période de forte volatilité résiduelle sur 20 jours. La volatilité post-choc est multipliée par 3 par rapport à la volatilité historique (2% journalier $\times 3 = 6\%$), reflétant l’incertitude extrême qui a suivi l’effondrement initial des marchés en mars 2020.

4.3 Scénario C : Hausse des taux Fed 2022

Ce scénario repose sur une logique sectorielle différenciée. Les décisions de politique monétaire sont des événements ponctuels auxquels les marchés réagissent immédiatement le jour de l’annonce, ce qui justifie l’application d’un choc instantané au jour 0 plutôt qu’une dégradation progressive. Les chocs sont appliqués différemment selon le secteur : -25% pour la tech, très sensible à l’actualisation des flux futurs, -10% pour les valeurs défensives, et $+15\%$ pour l’énergie qui bénéficie de l’inflation associée à la hausse des taux. La volatilité post-choc est ensuite simulée autour de ces nouveaux niveaux, modélisant les ajustements progressifs des investisseurs dans les jours suivants.

Remarque

Pour ce scénario, JPM et JNJ sont assimilés aux valeurs défensives en raison de leur moindre sensibilité à l’actualisation des flux futurs par rapport aux valeurs tech. JPM bénéficie structurellement de la hausse des taux sur ses marges nettes d’intérêt, mais reste pénalisé par la crainte de récession, ce qui justifie un choc modéré de -10% .

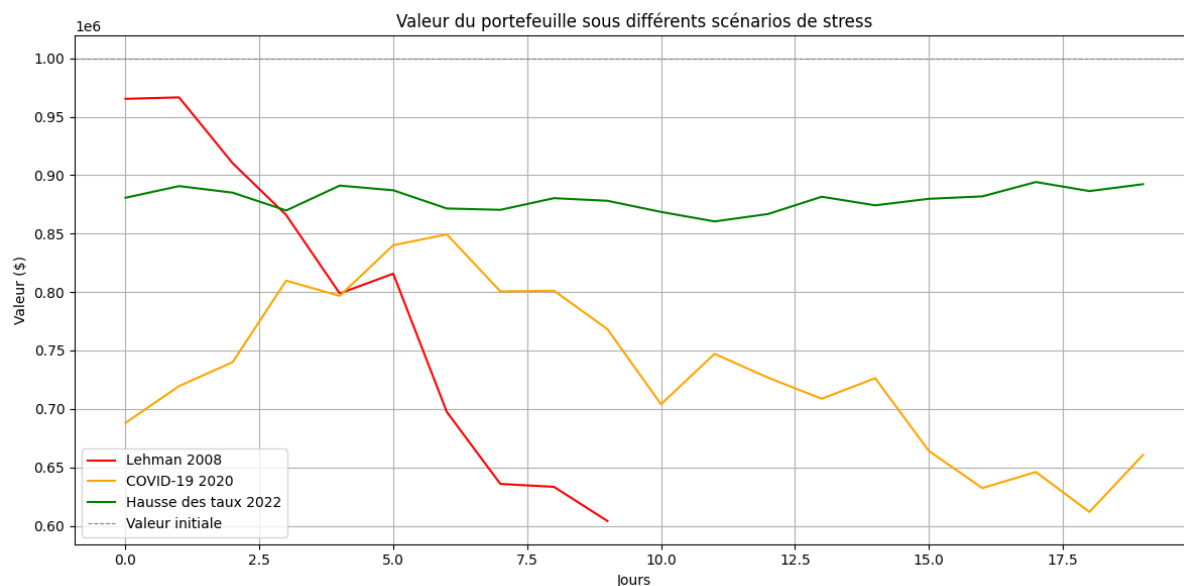
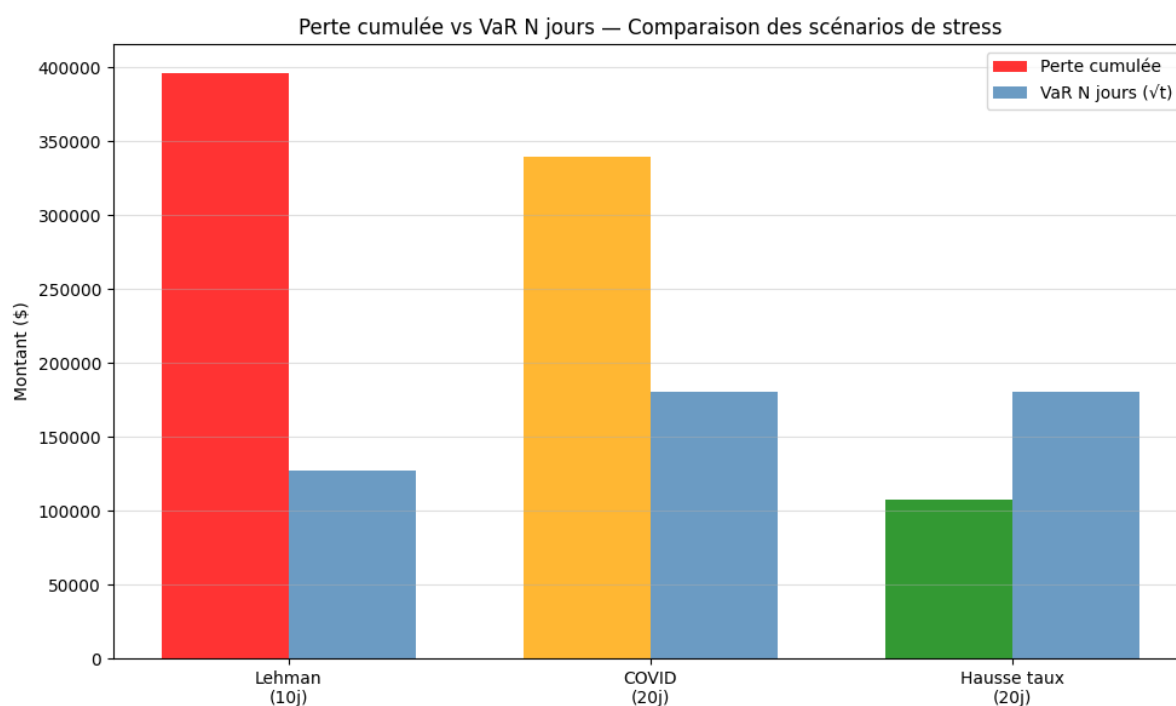


FIGURE 15 – Evolution de la valeur du portefeuille sous différents scénarios de stress

FIGURE 16 – Perte cumulée vs VaR N jours par scénario de stress

4.4 Résultats et interprétation

La comparaison s'effectue selon deux axes complémentaires. Le premier axe compare la perte du jour 0 à la VaR journalière à 99% (40 284 \$) : il répond à la question "la VaR couvre-t-elle le choc initial ?" Le second axe compare la perte cumulée sur N jours à la VaR réglementaire $VaR_{Nj} = VaR_{1j} \times \sqrt{N}$, conformément à la règle Bâle III.

TABLE 14 – Comparaison perte J1 vs VaR journalière 99% (40 284 \$)

Scénario	Perte J1	VaR 1j	Ratio	Décision
Lehman 2008	34 629 \$	40 284 \$	0.86x	Couverte
COVID-19 2020	300 000 \$	40 284 \$	7.45x	Dépasse la VaR
Hausse des taux 2022	117 500 \$	40 284 \$	2.92x	Dépasse la VaR

TABLE 15 – Comparaison perte cumulée vs VaR N jours (règle $\sqrt{t}$)

Scénario	Perte cumulée	VaR Nj	Ratio
Lehman 2008 (10j)	395 944 \$	127 389 \$	3.11x
COVID-19 2020 (20j)	339 404 \$	180 156 \$	1.88x
Hausse des taux (20j)	107 697 \$	180 156 \$	0.60x

Les résultats révèlent trois profils de risque distincts.

Le scénario Lehman est le seul dont le choc initial est couvert par la VaR journalière (perte J1 = 34 629 \$, ratio 0.86x). Cela s’explique par la nature progressive du scénario : les pertes sont étalées sur 10 jours avec une moyenne de 5% par jour, ce qui maintient la perte quotidienne dans un ordre de grandeur compatible avec la VaR. En revanche, l’effet cumulatif est dévastateur : la perte totale de 395 944 \$ représente 3.11 fois la VaR réglementaire sur 10 jours (127 389 \$). La VaR couvre la journée, pas la crise.

Le scénario Covid est le plus violent en termes de choc instantané. La perte au jour 0 de 300 000 \$ représente 7.45 fois la VaR journalière : c’est le ratio le plus élevé des trois scénarios, et il illustre directement pourquoi la VaR est aveugle aux chocs ponctuels de grande amplitude. Sur 20 jours, la perte cumulée de 339 404 \$ reste 1.88 fois supérieure à la VaR réglementaire (180 156 \$).

Le scénario Hausse des taux est le seul dont la perte cumulée (107 697 \$) reste en dessous de la VaR sur 20 jours (180 156 \$, ratio 0.60x). Cela s’explique par l’effet de compensation sectorielle : le gain de XOM (+15%) absorbe partiellement les pertes tech et défensives. Ce scénario illustre le rôle de la diversification sectorielle : un portefeuille incluant de l’énergie résiste mieux à un choc de taux qu’un portefeuille purement tech ou financier.

Remarque

Les résultats des stress tests sont à interpréter avec précaution en raison du caractère aléatoire des simulations. Le scénario Lehman présente une tendance structurellement baissière : la dégradation progressive de 5% par jour sur 10 jours produit quasi-systématiquement une trajectoire négative, indépendamment de la relance. Pour les

sénarios Covid et Hausse des taux en revanche, le caractère aléatoire de la volatilité résiduelle post-choc peut conduire à des performances positives sur certaines relances.

5 Backtesting

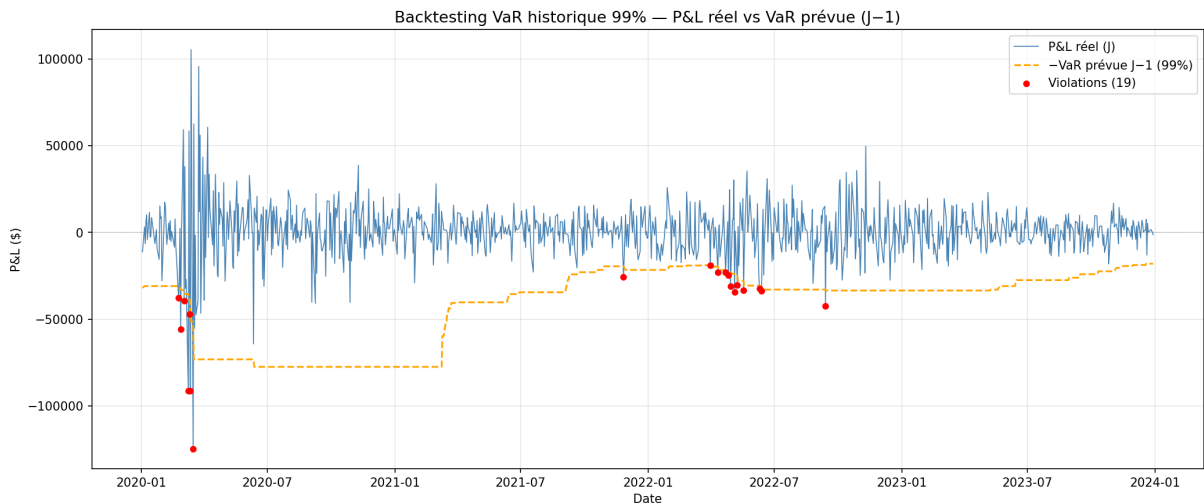


FIGURE 17 – Graphique de backtesting (P&L réalisé vs VaR 99% rolling)

TABLE 16 – Résultats du test de Kupiec – VaR historique 99% (fenêtre 252 jours)

Paramètre	Valeur
Nombre de jours testés	1 005
Violations attendues (1%)	10
Violations observées	19
Taux de violation observé	1.89%
Statistique LR	6.38
p-value	0.0115
Décision ($\alpha = 5\%$)	Rejet de H_0
Classification Bâle III	Zone rouge (multiplicateur 4.00)

Le backtesting porte sur la période 2020-2024, soit 1005 jours de trading (1257 - 251 (rolling) - 1 = 1005). Le modèle VaR 99% à fenêtre glissante de 252 jours enregistre 19 violations, soit un taux observé de 1.89% contre 1% théorique. Le modèle attendait 10 violations ($1005 \times 1\%$) : on en observe presque le double.

Le test de Kupiec formalise ce constat : $LR = 6.38$, $p\text{-value} = 0.0115$. On rejette massivement H_0 : le modèle VaR historique à 252 jours sous-estime le risque réel sur la période 2020-2023. Ce résultat n’est pas surprenant : cette période concentre le Covid

en 2020 et la crise des taux en 2022, deux chocs qui ont généré des journées de pertes extrêmes hors normes.

Le taux de 1.89% s’explique par deux mécanismes. D’abord, l’effet mémoire de la fenêtre glissante : en mars 2020, les pertes extrêmes entrent dans la fenêtre et font monter la VaR, mais avec un décalage d’un jour. Le modèle réagit toujours après le choc, jamais avant. Ensuite, les fat tails : comme démontré dès l’analyse descriptive, les distributions réelles ont des queues bien plus épaisses que ce qu’un modèle historique sur 252 jours capture. Les crises génèrent des clusters de violations : plusieurs jours consécutifs dépassent la VaR, pas des violations isolées et indépendantes.

Le graphique de backtesting illustre parfaitement ce phénomène. Sur les 19 violations observées, deux clusters distincts sont clairement identifiables. Le premier, le plus violent, se concentre en mars 2020 lors du choc Covid : plusieurs violations consécutives en quelques semaines, avec des P&L réels atteignant $-95000\$$ et $-130000\$$, bien en dessous de la VaR prévue à $-40000\$$ à l’époque. Ce cluster illustre l’effet de réaction tardive de la fenêtre glissante : la VaR J-1 ne capte pas l’ampleur du choc le jour même. Le second cluster apparaît en mi-2022 lors de la crise des taux Fed, avec 4 à 5 violations rapprochées sur juin-juillet 2022.

Ces deux clusters expliquent le rejet du test de Kupiec : le test suppose des violations indépendantes et uniformément distribuées dans le temps, ce qui est clairement contredit par le graphique. En réalité, une violation aujourd’hui augmente significativement la probabilité d’une violation le lendemain en période de crise.

Ouverture

Le test de Christoffersen, qui modélise explicitement cette dépendance temporelle, serait mieux adapté pour capturer ce phénomène.

5.1 Classification Bâle III

Sous Bâle III, la formule du capital requis est : Capital requis = multiplicateur $\times$ VaR 99% 10 jours. Le multiplicateur de base est 3.

TABLE 17 – Zones de pénalité Bâle III selon le nombre de violations (sur 250 jours)

Violations sur 250 jours	Zone	Multiplicateur
0 à 4	Verte	3.00
5 à 9	Jaune	3.40 à 3.80
10 et +	Rouge	4.00

Avec 19 violations sur la période, ce portefeuille serait classé en zone rouge : multiplicateur à 4.00. Le régulateur exigerait soit un renforcement du capital de couverture, soit

une révision complète du modèle. Un taux de violation supérieur à 1.25% sur 250 jours suffit à déclencher la majoration : on est à 1.89%.

Ce résultat est la conclusion la plus concrète du projet : la VaR historique est un outil fiable en conditions normales de marché, mais elle réagit toujours après le choc, jamais avant, ce qui la rend structurellement insuffisante en période de crise, précisément quand la gestion du risque est la plus critique.

6 Conclusion

6.1 Tableau récapitulatif des actifs

TABLE 18 – Comparaison des métriques clés par actif (2019–2024)

Actif	Mean (j)	Std (j)	Skew	Kurtosis	Min journalier
AAPL	+0.13%	2.03%	−0.27	5.44	−13.77%
MSFT	+0.11%	1.92%	−0.27	7.53	−15.95%
JPM	+0.05%	2.01%	−0.05	12.94	−16.21%
XOM	+0.05%	2.16%	−0.16	4.75	−13.04%
JNJ	+0.03%	1.25%	+0.02	8.19	−7.58%

Ce tableau met en évidence un arbitrage fondamental entre rendement, volatilité quotidienne et risque de queue. AAPL affiche le meilleur rendement journalier (+0.13%) mais présente le skew le plus négatif du portefeuille, signe que ses pertes extrêmes sont structurellement amplifiées par son poids dominant dans les indices (premier titre liquidé en cas de stress systémique). JNJ semble l’actif le plus défensif (std = 1.25%), mais son kurtosis de 8.19, supérieur à celui d’XOM (4.75), rappelle que la volatilité quotidienne ne capture pas le risque de queue : les chocs réglementaires pharmaceutiques sont rares mais binaires. JPM occupe une catégorie à part avec un kurtosis de 12.94 : c’est l’actif le plus exposé aux chocs systémiques, celui dont aucun modèle gaussien ne peut correctement estimer le risque de queue, et paradoxalement celui qui a généré les rallies les plus violents lors des phases de reflation.

6.2 Synthèse des enseignements

L’hypothèse gaussienne est quantitativement coûteuse, pas seulement théoriquement incorrecte. Le rejet massif de Jarque-Bera est attendu pour tout praticien. Ce qui est instructif ici, c’est la quantification directe du coût : un ratio VaR historique / VaR paramétrique de 1.25 à 99% signifie qu’une banque utilisant exclusivement la méthode paramétrique allouerait 25% de capital de couverture en moins que nécessaire, avant même toute condition de stress. Ce biais s’amplifie mécaniquement à mesure qu’on s’approche

des queues : il serait encore plus élevé à 99.9%, niveau utilisé pour le capital économique dans les grandes institutions.

Monte Carlo est un amplificateur de modèle, pas une méthode indépendante.

La convergence quasi-parfaite entre VaR Monte Carlo (22 457 \$) et VaR paramétrique (22 512 \$) à 95% est le résultat le plus pédagogique du projet : simuler avec une loi normale revient à reproduire analytiquement les mêmes hypothèses. La valeur de Monte Carlo réside dans sa flexibilité distributionnelle pas dans le mécanisme de simulation lui-même. Utilisé avec une distribution normale, il consomme du temps de calcul sans apporter d'information supplémentaire.

VaR et stress tests mesurent des risques fondamentalement différents et non substituables. La VaR répond à la question : *que puis-je perdre un jour ordinaire avec 99% de probabilité ?* Les stress tests répondent à : *que se passe-t-il si une crise historique se reproduit exactement aujourd'hui ?* Le scénario Covid illustre l'angle mort de la VaR de façon saisissante : un choc de 300 000 \$ au jour 0, soit 7.45 fois la VaR journalière à 99%, est structurellement invisible à tout modèle calibré sur des conditions normales. Ce n'est pas un défaut de calibration, c'est une limite de définition. La CVaR réduit cet angle mort en mesurant la perte moyenne conditionnelle au-delà du seuil (60 735 \$ à 99%), mais elle reste insuffisante face aux chocs ponctuels d'amplitude exceptionnelle.

La VaR est un indicateur retardé, pas un système d'alerte. C'est la leçon la plus opérationnelle du backtesting. Les 19 violations observées ne sont pas distribuées aléatoirement dans le temps : elles se concentrent en deux clusters identifiables (mars 2020, mi-2022), révélant que le modèle réagit systématiquement après le choc. La fenêtre glissante de 252 jours intègre les journées catastrophiques avec un décalage d'un jour, puis les conserve en mémoire pendant un an entier, maintenant une VaR artificiellement élevée longtemps après la normalisation des marchés. Ce comportement est structurel, pas corrigeable par un meilleur calibrage : tout modèle rétrospectif partagera cette limite. C'est précisément pourquoi Bâle IV / FRTB a opéré le passage de la VaR 99% à l'Expected Shortfall 97.5% comme mesure réglementaire de référence.

6.3 Perspectives et extensions

Les extensions suivantes sont présentées par ordre de priorité analytique, en distinguant celles qui corrigent des biais identifiés dans ce travail de celles qui étendent le périmètre du modèle.

Extensions correctrices — biais identifiés

VaR Monte Carlo avec loi de Student. C'est l'extension la plus directe et la plus impactante. Calibrer les degrés de liberté ν par maximum de vraisemblance sur les rendements historiques de chaque actif permettrait de capturer les fat tails que la loi normale ignore. L'impact serait particulièrement significatif sur JPM ($\kappa = 12.94$), où l'écart

entre VaR gaussienne et VaR réelle est le plus prononcé. Ce seul changement différencierait réellement Monte Carlo de la méthode paramétrique.

Pondération exponentielle EWMA sur la fenêtre glissante. Le modèle Risk-Metrics de JP Morgan (1994) applique une pondération exponentielle aux observations historiques avec un facteur de décroissance λ typiquement fixé à 0.94. Cela permettrait de combiner la réactivité aux chocs récents et la stabilité structurelle, sans attendre qu’une journée catastrophique sorte mécaniquement de la fenêtre après 252 jours. L’EWMA réduirait le retard structurel identifié dans le backtesting.

Test de Christoffersen au backtesting. Le test de Kupiec ne détecte que les excès de violations, pas leur clustering temporel. Or les 19 violations observées se concentrent clairement en deux périodes. Le test de Christoffersen modélise explicitement la dépendance temporelle des violations via une chaîne de Markov à deux états, et fournirait un diagnostic nettement plus précis sur la nature de l’échec du modèle.

Extensions réglementaires — convergence Bâle IV / FRTB

Expected Shortfall à 97.5%. Bâle IV (FRTB, entrée en vigueur progressive depuis 2023) remplace la VaR 99% par l’Expected Shortfall à 97.5% comme mesure de référence pour le capital de marché. Ce choix est précisément motivé par les limites identifiées dans ce projet : la CVaR est sous-additive par construction et capture l’épaisseur des queues au-delà du seuil (critique formulée par Artzner et al. (1999) sur la non-cohérence de la VaR). Recalculer l’ES 97.5% et la comparer à la VaR 99% historique constituerait une mise en conformité directe avec le cadre réglementaire actuel.

Extensions structurelles — limites du modèle

Modélisation GARCH de la volatilité conditionnelle. La règle $\sqrt{t}$ repose sur l’hypothèse i.i.d. des rendements, empiriquement réfutée par le clustering de volatilité observé sur l’ensemble des actifs. Un modèle GARCH(1,1) calibré sur les résidus permettrait de produire une VaR conditionnelle dynamique, plus réactive en période de stress et plus précise en régime calme. C’est l’approche standard dans les desks de trading pour les portefeuilles actions liquides.

Analyse du correlation breakdown en période de stress. La matrice de corrélation des rendements journaliers calculée sur l’ensemble de la période masque un phénomène critique : les corrélations augmentent en période de crise, réduisant précisément les bénéfices de diversification au moment où ils seraient le plus nécessaires. Recalculer cette matrice sur les seules périodes de stress identifiées (mars–avril 2020, juin–juillet 2022) quantifierait directement la disparition de la diversification et fournirait une borne supérieure plus réaliste pour la VaR en régime extrême.

Extension aux instruments non linéaires. Un portefeuille institutionnel réel inclut des options, des obligations et des produits structurés pour lesquels l’application directe d’un log-return n’a pas de sens. L’approche *full revaluation* nécessite d’appliquer chaque

scénario historique au prix du sous-jacent, puis de repricer chaque instrument via son modèle approprié (Black-Scholes pour les options vanilla, modèles de taux pour les produits de taux). Sur un portefeuille de grande taille, une Analyse en Composantes Principales (ACP) sur les facteurs de risque permettrait de réduire la dimensionnalité du problème avant simulation, rendant le full revaluation computationnellement tractable.

Références

- [1] John C. Hull, *Options, Futures et Autres Actifs Dérivés*, 11^e édition, Pearson, 2024.